

Alexandre Yung

Étudiant en Master Mécanique et Modélisation | Directeur Technique Formula Student

Paris - La Défense, France | alexandre.yung@edu.devinci.fr | +33 7 66 11 40 44 | mon profil LinkedIn

Profil

Élève-ingénieur en mécanique numérique (ESILV), Directeur Technique Formula Student (30 étudiants). Stage de 5 mois en bureau d'études chez South Racing (Dakar, W2RC) : conception, simulation et production de plus de 45 pièces selon la réglementation FIA. Recherche un stage de fin d'études de 6 mois dès février 2027 en conception mécanique et calcul de structures, dans la défense et l'aéronautique.

Expérience professionnelle

Stagiaire Ingénieur Bureau d'Études – South Racing | Lisbonne, Portugal **04/2026 – 08/2026**

- Conception mécanique de **plus de 45 pièces** pour véhicules de rallye-raid, sur tout le cycle de développement : analyse du cahier des charges et du règlement FIA, conception CAO (SolidWorks), dimensionnement, simulation, plans de fabrication, validation sur véhicule ; 2 à 4 projets menés en parallèle.
- **Crash box (pièce de sécurité à absorption d'énergie) :** analyse de la rupture en essais et refonte. Dimensionnement analytique, validation par calcul éléments finis (FEA, Abaqus) comparant ancienne et nouvelle conception, plans de fabrication cotés (GD&T) et production en acier DOMEX. Résultat : masse réduite de 38 %, en service sur un véhicule client au Rallye du Maroc.
- **Pièces de châssis, de carrosserie et d'outillage :** conception pour la fabrication (impression 3D FDM, carbone-PLA), outil de contrôle de déformation des jantes, refroidissement simulé par CFD (Ansys), becquet carbone-PLA.

Directeur Technique, **Vinci Eco Drive – Formula Student** | ESILV, Paris **04/2025 – Présent**

- Management de 30 membres (Liaison au Sol, Aérodynamique) : décisions techniques, répartition des tâches, planning Gantt, formation.
- Architecture, pièces et matériaux ; coordination Fabrication et Systèmes Embarqués ; budget.

Membre puis Chef d'Équipe Liaison au Sol, Vinci Eco Drive – Formula Student | ESILV, Paris **09/2024 – 04/2025**

- Équipe de 11 membres dès 12/2024 : supervision technique ; conception et assemblage de la suspension et de la direction (plans, usinage, impression 3D), analyses structurelles et cinématiques, scan 3D de monocoque carbone.

Stagiaire Technicien Mécanicien poids lourds – Mercedes De Willermin VI | Marseille **06/2025 – 07/2025**

- Diagnostic, maintenance et réparation de poids lourds (embrayages, freins, boîtes de vitesses, électronique).

Stagiaire Technique Optronique – SYT Technologies | Avignon **06/2018 – 07/2018**

- Participation à la conception d'une caméra longue portée de type optronique (soudure).

Formation

Cycle ingénieur – Master Modélisation & Mécanique Numérique, ESILV | Paris La Défense **09/2024 – 08/2027**

Enseignements : structures numériques, composites et endommagement, rupture, aéroélasticité, dynamique des véhicules.

Classe Préparatoire MPI (CPGE – Filière Maths Physique Informatique), Lycée Thiers | Marseille **2021 – 2024**

Baccalauréat Maths Physique – Option Maths Expertes – Mention bien, Lycée de Provence | Marseille **2021**

Compétences techniques

CAO / DAO : SolidWorks (modélisation paramétrique, Design Tables, assemblages, mises en plan avec GD&T), CATIA V5

Simulation : éléments finis (SolidWorks Simulation, Abaqus), CFD (Ansys Workbench) et calcul analytique de structures

Méthode & outils : rétro-ingénierie, benchmark, sélection de matériaux, gestion de projet, ingénierie système, PLM

Programmation : Python, MATLAB, C#, C, SQL

Fabrication : impression 3D FDM (PLA, carbone-PLA), usinage, soudage (notions), conception pour la fabrication (DFM)

Langues, Intérêts & Activités

Français : langue maternelle, **Anglais :** professionnel B2+, stage de 5 mois 100 % en anglais, **Allemand** : Intermédiaire (B1)

Intérêts : Piano (jazz, classique), Sports : Football, vélo de route (animateur de camps sportifs d'été), surf, ski.

Volontariat : Dunes d'Espoir (2016 - 2021) – Participation à des courses à pied aux côtés d'enfants handicapés.